

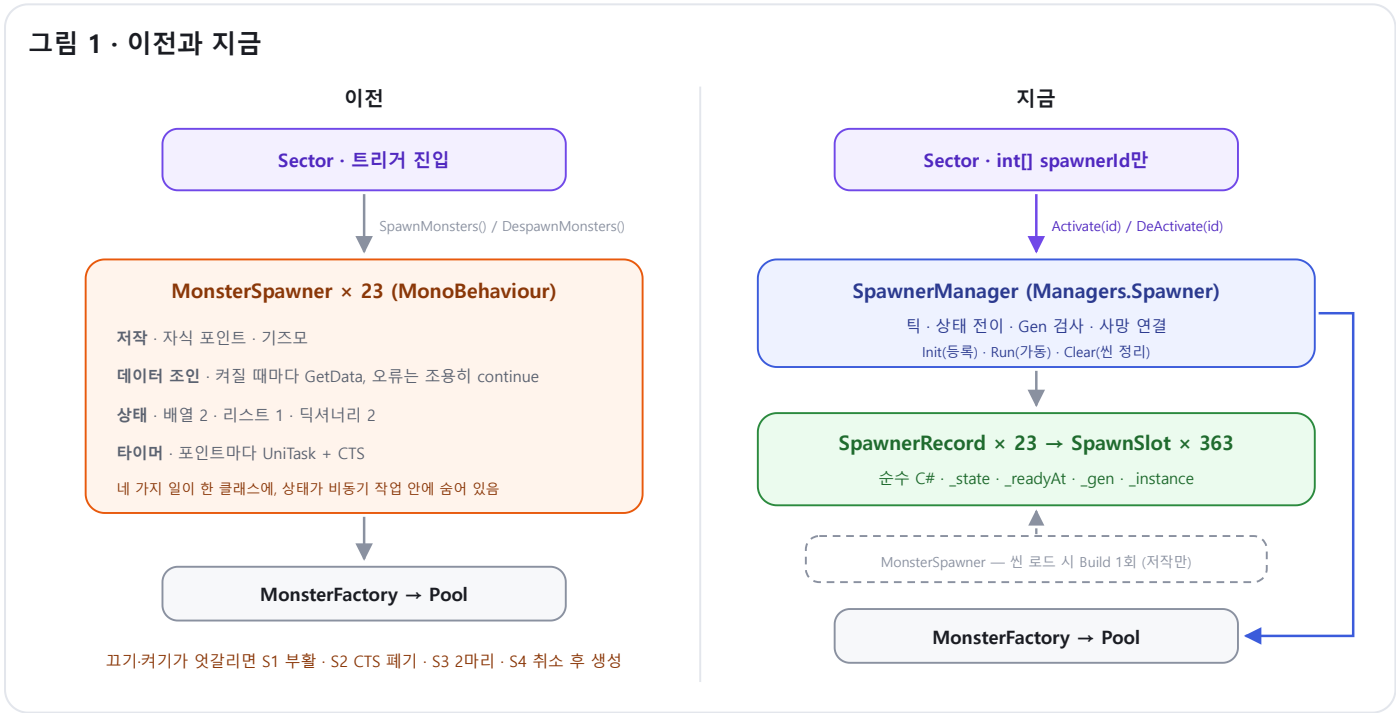
스폰너 재설계 · Sector 연결

정책은 그대로, 실행 층은 새로. Sector의 동작(다른 구역에 들어가면 이전 구역을 끄고 산 몸을 즉시 회수)은 그대로 두고, 그 밑의 스폰너를 "포인트마다 돌던 비동기 작업"에서 **슬롯 상태 기계 + 숫자 두 개(ReadyAt · Gen)**로 바꿨다. 이제 Sector · 거리 · 체크는 모두 `Activate(id)` / `DeActivate(id)` 만 부르면 되고, 결과 차이는 정책 때문이라고 말할 수 있다.

항목	내용
기간	2026-10-02 · 계획 <code>02_Plan.md</code> Phase 3 · 구조 원본 <code>Spawner_Structure.pdf</code> · 개념 그림 <code>Spawner_ReadyAt_Gen.pdf</code>
커밋	<code>03fd714e</code> 1단계 Record · Slot → <code>98740026</code> 2단계 SpawnerManager · Sector 연결 · 로딩 커버 버그 → <code>2cad9d49</code> Phase 3 마무리
상태	플레이 확인 완료 — Sector 3→2→1 반복 왕복 · 처치 → 리스폰 · 예외 0 · <code>[Spawner]</code> 경고 0
규모	BackStreetMap · Sector 5 · 스폰너 23 · 슬롯(포인트) 363

1. 구조 — 한 클래스의 네 가지 일을 네 층으로

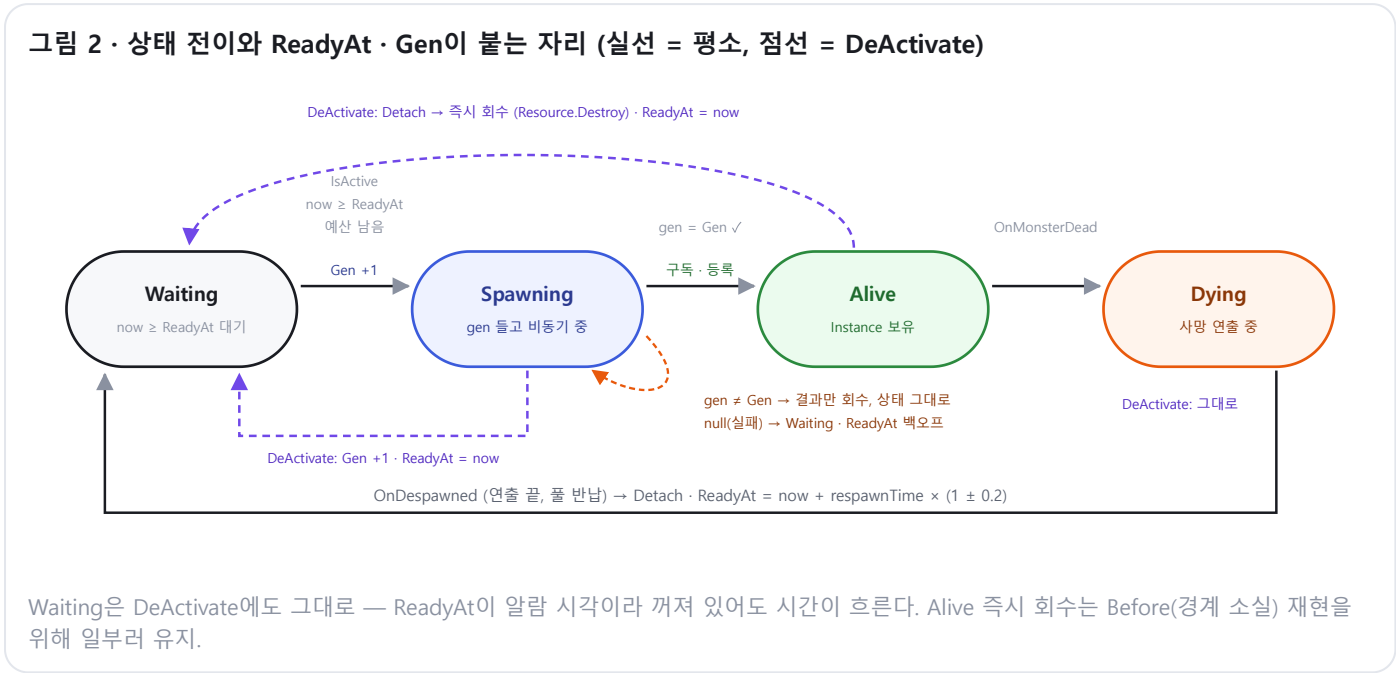
왼쪽이 이전, 오른쪽이 지금. 아래층(MonsterFactory · Pool · 몬스터 생애)은 Phase 1 결과 그대로



층	누가	하는 일	하지 않는 일
정책	<code>Sector</code>	컬 스폰너 id 결정 · Activate / DeActivate 호출	몬스터 · 풀 · 팩토리를 모름
시스템	<code>SpawnerManager</code>	틱 · 슬롯 상태 전이 · 팩토리 요청 · 사망 연결 · 썬 정리	누가 켜는지 모름
데이터	<code>SpawnerRecord</code> · <code>SpawnSlot</code>	스폰너 하나 / 포인트 하나의 상태 보관	스스로 움직이지 않음
저작	<code>MonsterSpawner</code>	자식 포인트 좌표 + JSON 표 조인 → Record, 기즈모	스폰 · 상태 · 타이머
생성·회수	<code>MonsterFactory</code> · <code>Resource.Destroy</code>	실제 오브젝트 생성과 회수 (Phase 1 계약)	언제 만들지 판단

2. 슬롯 상태 기계

포인트 하나 = 슬롯 하나. 런타임 상태는 필드 4개가 전부다



Waiting은 DeActivate에도 그대로 — ReadyAt이 알람 시각이라 꺼져 있어도 시간이 흐른다. Alive 즉시 회수는 Before(경계 소실) 재현을 위해 일부러 유지.

필드	뜻	바뀌는 순간
<code>_state</code>	Waiting · Spawning · Alive · Dying	틱 · 팩토리 반환 · 사망 · 회수 · DeActivate
<code>_readyAt</code>	이 시각부터 스폰 가능 (알람 시각)	회수 시 <code>now + respawnTime × 지터</code> · DeActivate로 되돌릴 때 <code>now</code> · 스폰 실패 시 백오프
<code>_gen</code>	지금 유효한 주문 번호	스폰 요청 시 <code>+1</code> · Spawning 중 DeActivate 시 <code>+1</code>
<code>_instance</code>	슬롯이 관리하는 몬스터	gen이 맞는 결과가 도착하면 설정 · Detach 시 비움

ReadyAt — 카운트다운이 아니라 시각
옛 방식은 포인트마다 `UniTask.Delay` 를 돌려 끄면 취소(놓치면 S1 · S2), 켜면 처음부터 다시 켜다. ReadyAt은 시각 하나만 적고 틱이 `now ≥ ReadyAt` 만 비교한다. 취소할 것이 없고, 꺼진 동안에도 시간이 흐른다.

Gen — CTS 취소가 아니라 번호 비교
팩토리는 비동기라 요청과 도착 사이에 스폰너가 꺼졌다 켜질 수 있다. 늦게 온 결과가 슬롯을 덮으면 S3(2마리) · S1(꺼진 곳 부활). 결과는 어차피 올 수 있다고 인정하고, 도착한 순간 `gen ≠ slot._gen` 이면 회수한다.

3. 바뀐 것

신규 · 연결 · 팩토리 시그니처

구분	파일	내용
신규	SpawnerManager.cs	Init · Run · Activate · DeActivate · OnUpdate(틱) · SpawnAsync · HandleDead · HandleDespawnd · Detach · RecoverLost · Clear
변경	SpawnSlot.cs	_readyAt · _gen 추가 (가변 필드는 readonly 아님)
변경	SpawnerRecord.cs	_id → _spawnerId , using NUnit.Framework 제거
변경	MonsterSpawner.cs	Build 데이터 방어(범위 밖 · 중복 · 미사용 경고), using NPOI 제거
변경	Sector.cs	List<MonsterSpawner> → int[] _spawnerIds , Managers.Spawner로 위임
연결	Managers.cs	Managers.Spawner 등록, Update 에서 _spawner.OnUpdate()
연결	GameScene.cs	CreateMainVillage에서 Spawner.Init · CreateCharacters 뒤 Spawner.Run() · Clear에서 Spawner.Clear() · 맵 null 가드
연결	BaseMonsterController.cs	OnDespawnd : Action → Action<BaseMonsterController> (핸들러 하나로 누가 끝났는지 앎)
시그니처	MonsterFactory.cs + 호출부 3	Transform → Vector3 + Quaternion . 슬롯은 순수 C#이라 Transform을 들 수 없음. await 뒤 포인트 접근 위험도 제거. SummonMonsters · NormalDungeonScene · BossDungeonScene
버그	LoadingSceneController.cs	BaseScene → MonoBehaviour (5.2 P2)

4. 확정된 결정

결정	내용	이유
이름	SpawnerSystem (문서) 대신 SpawnerManager	기존 매니저 관례 (Managers.Spawner)
첫 스폰 대기	첫 활성화는 즉시 (_readyAt 초기값 0)	섹터 진입 시 바로 채워짐. 파티 준비 문제는 Run 게이트로 분리
JSON delay	리스폰 간격으로 사용	옛 스포너도 리스폰 대기에 같은 값 → 리스폰 간격 동일
리스폰 기준	사망 순간이 아니라 OnDespawnd	시체가 남은 동안 같은 자리에 새 몸이 겹치지 않게. 실제 간격 = 연출 2초 + respawnTime
DeActivate의 Alive	즉시 회수 유지	Before 영상(경계 소실)을 찍으려면 지금 Sector 동작이 남아 있어야 함. 전투 유예는 Phase 5
위치 전달	값(Vector3 · Quaternion)	Record는 썬 오브젝트를 참조하지 않는다
지터 시드	맵 ID로 시드한 System.Random	같은 경로를 다시 돌면 같은 값 → Phase 4 하네스 재현성
Phase 2	진행하지 않음 (유저 결정)	풀 30 고정 → 큰 섹터 첫 진입 시 즉석 증설. 측정 때 위밍업으로 감안

5. 문제와 해결 — 작업 중 만난 것

설계 · 코드 리뷰에서 실행 전에 잡은 것과, 플레이에서 드러난 것을 구분한다

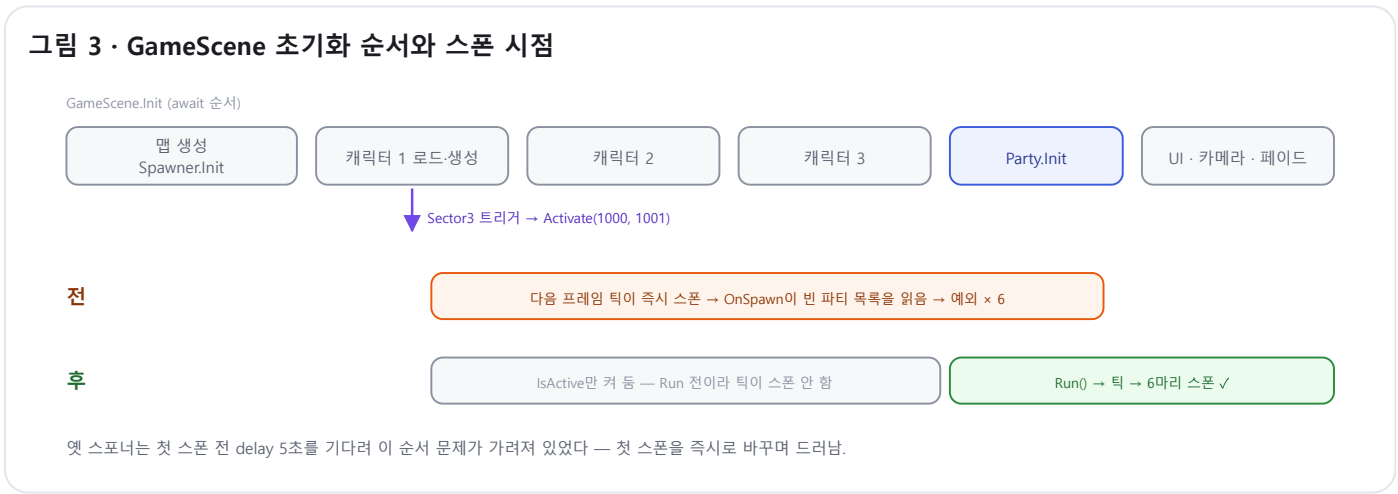
5.1 리뷰에서 잡은 것 (실행 전)

#	문제	왜 문제인가	해결
R1	Activate에서 슬롯마다 바로 SpawnAsync	Alive 중복 스폰 · ReadyAt 무시 · 예산 무시 · State 미전이	Activate는 IsActive만. 스폰 요청은 틱이 한 다
R2	SpawnAsync(slot, slot._gen++)	후위 증가 → 옛 번호를 들고 감 → 도착 시 항상 불일치 → 모든 스폰이 회수	_gen++ 후 _gen 을 넘김
R3	사망 연결 딕셔너리에 Add만 있고 Remove 없음	풀이 같은 인스턴스를 재사용하는 순간 중복 키 예외 → 슬롯이 사망 연결 없이 굳음	Detach — 구독 해제 · 제거 · 비용. 회수 보다 먼저
R4	Clear가 CTS만 정리, 호출처 없음	씬을 나가도 레코드가 켜진 채 남아 다른 씬에서 스폰 → NRE	레코드 · 딕셔너리까지 비우고 null 가드, GameScene.Clear에서 호출
R5	팩토리 null이면 Waiting으로만	ReadyAt이 이미 지나 매 프레임 재요청 · 에러 로그 폭주	실패 시 ReadyAt 백오프
R6	SpawnerManager.cs가 CP949	git · GitHub에서 한글 주석 깨짐	UTF-8로 재저장

5.2 플레이에서 드러난 것 ① — 파티 준비 전에 스폰 (P1)

ArgumentOutOfRangeException ← PartyRegistry.GetCurrent ← PartyManager.GetCurrentCharacter
← NormalMonsterController.OnSpawn ← MonsterFactory ← SpawnerManager.SpawnAsync

그림 3 · GameScene 초기화 순서와 스폰 시점



채택 — 등록과 가동 분리
Init 은 레코드만 받고, Run() 은 GameScene이 CreateCharacters 뒤에 부른다. 가동 전에 온 Activate는 IsActive만 켜 두므로 신호를 잃지 않고, 가동 순간 시작 섹터가 채워진다. "필드가 준비되기 전엔 스폰하지 않는다"를 스폰너가 보장.

기각 — GetCurrent()가 null 반환
예외는 사라지지만 Party.Init 이 OnActiveCharacterChanged 를 발생시키지 않아 그 사이 나온 몬스터는 타깃 없이 서 있게 된다. 증상만 숨김.

5.3 플레이에서 드러난 것 ② — 몬스터가 실행마다 나왔다 안 나왔다 (P2)

같은 코드로 어떤 실행은 정상, 어떤 실행은 몬스터가 보이지 않았다. 캐릭터를 바꿔도 안 나왔고 예외는 0. 임시 진단 로그([SpawnDiag])로 단계를 나눠 추적했다.

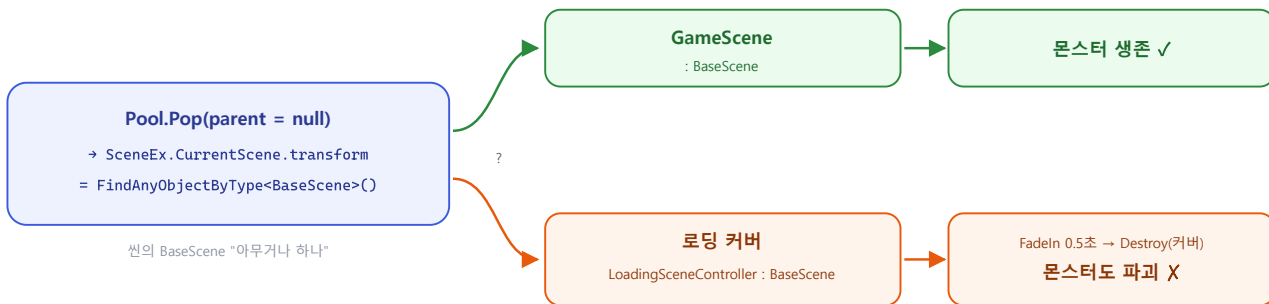
그림 4 · 진단 — "만들어지지 않았다"와 "만들어진 뒤 사라졌다"를 가르기



실패한 실행도 ①②까지는 성공 실행과 로그가 **완전히 같았다** → 팩토리는 정상, 문제는 생성 이후.

③에서 Dead · Despawned · DeActivate 로그가 없음 + Pool.Push는 끄기만 함 → 누군가 **Object.Destroy**를 직접 불렀다.

그림 5 · 원인 — CurrentScene이 로딩 커버를 잡는다



수정 · LoadingSceneController : BaseScene → MonoBehaviour. 로딩 UI일 뿐 씬이 아니고, BaseScene 기능을 하나도 안 썼다.

이제 BaseScene은 진짜 씬 하나뿐 → CurrentScene이 항상 GameScene. GUID 유지 · 직렬화 필드 없음 → 프리팹 · Loading.unity 영향 없음.

어느 쪽이 잡힐지 정해져 있지 않아 비결정적. 옛 스폰너는 5초 지연 덕에 커버가 사라진 뒤 스폰해서 드러나지 않았다.

같이 해결된 것

SceneManagerEx.LoadScene 의 CurrentScene?.Clear() 가 커버의 Clear를 대신 불러 씬 정리(Spawner.Clear · 입력 구독 해제)가 빠질 수 있던 문제. SelectScene · NormalDungeon · BossDungeon도 같은 커버를 쓰므로 같은 위험이 사라졌다.

교훈

기존 버그가 **타이밍이 바뀌면서** 드러났다(P1 · P2 둘 다 "첫 스폰 즉시"가 방아쇠). 진단 로그는 **요청 → 도착 → N초 뒤 생존**처럼 단계별로 적어야 "만들어지지 않았다"와 "만들어진 뒤 사라졌다"를 가를 수 있다. 진단 로그는 확인 후 전부 제거했다.

5.4 Phase 3 마무리에서 넣은 방어 (2cad9d49)

항목	내용
S5 데이터 방어	Build에서 pointIndex 범위 밖 · 중복 지정은 경고 후 건너뛴. 예전엔 GetChild 예외로 GameScene 로딩 전체 중단. 미사용 자식 포인트 수도 경고
S6 리스폰 지터	respawnTime × (1 ± _respawnJitter) , 기본 0.2. 맵 ID 시드 → 같은 경로 재주행 시 같은 값
굳은 슬롯 복구	회수 경로 밖에서 파괴된 인스턴스(Alive/Dying)를 틱에서 탐지 → 연결만 끊고 Waiting으로. 파괴된 몸은 Stat 접근 불가라 구독 해제는 생략(이벤트는 오브젝트와 함께 사라짐). DeActivate(Alive)도 같은 가드
맵 null 가드	CreateMainVillage의 null 검사가 if 밖이던 것 → 에러 로그 후 반환

Phase 3 체크리스트 대조

#	항목	상태	어떻게
3-1	명시적 활성 상태 (S1)	✓	record.IsActive
3-2	CTS 인덱스 정리 (S2)	✓	슬롯별 CTS 자체가 사라짐 — 씬 CTS 하나 + Gen
3-3	점유 검사 · 생성 후 재검사 (S3 · S4)	✓	상태 기계 + 도착 시 Gen 비교
3-4	포인트별 레코드 · 절대시각 · 디스폰까지 소유	✓	SpawnSlot · ReadyAt · Dying 유지
3-5	데이터 방어 (S5)	✓	Build 범위 · 중복 · 미사용 경고
3-6	리스폰 지터 (S6)	✓	±20%, 맵 ID 시드

6. 검증

Editor.log 기준. 확인한 것과 아직 확인하지 않은 것을 나눈다

플레이로 확인한 것

- **섹터 진입 스폰** — Sector3 → 스폰너 1000 · 1001(각 3슬롯) 활성 → Run 시점 레코드 23 중 2 활성 → 6마리 도착
- **섹터 이동 회수** — 3→2→1→2→1→2(→1) 이동마다 이전 섹터 Alive 즉시 회수 → 풀 반납 → 다른 슬롯에서 재사용
- **처치 → 리스폰** — Dead 5 = Despawnd 5, 해당 슬롯 gen 2 · 3으로 재스폰 / 마무리 실행에서 처치 6
- **P2 수정 후** — 스폰 3초 뒤 전부 active · 부모 = 게임 씬 · 파괴 0
- **오류** — Exception · PoolLeak · NRE · [Spawner] 경고 0

아직 검증하지 않은 것

- **Gen 불일치 경로** — 로그상 전부 일치. "스폰 중 섹터 끄기"가 재현되지 않아 S3 · S4 방어가 실제로 돈 증거 없음
- **리스폰 지터 실측** — 진단 로그 제거 후라 분산이 로그에 없음
- **방어 경로** — 굳은 슬롯 복구 · 실패 백오프는 정상 상황에서 실행 안 됨
- **불변식 I1~I5** — 개발 빌드 검사 미구현
- **던전 회귀** — 팩토리 시그니처 변경 호출부(일반 · 보스 던전 · 소환) 플레이 미확인
- **Phase 1 미측정분** — 파티 구독자 수 · 통제 시나리오 PoolLeak

7. 남은 위험 · 알려진 한계

항목	내용	언제
프레임 예산 무제한	<code>_spawnBudgetPerFrame = int.MaxValue</code> → 섹터 첫 진입 시 슬롯 전부가 한 프레임에 요청됨 (Sector2 ≈ 100+)	Phase 4 측정 지표와 함께
풀 30 고정	RL이 많은 섹터 첫 진입 시 즉석 증설. 정책 비교 시 스폰 비용에 섞일 수 있음 → 워밍업 구간을 두거나 감안	Phase 2 생략 — 측정 때
V1 _lastDestPosition	NormalMonsterController가 OnSpawn에서 리셋하지 않음 → 재사용 몸이 이전 생애의 목적지를 기억	필요 시
Radius 없음	거리 정책이 읽을 <code>SpawnerRecord.Radius</code> 가 아직 없음 (Center만)	Phase 5 직전
맵 실패 시 진행 불가	맵 null 가드는 메시지만 명확해졌을 뿐, 이어지는 CreateCharacters도 맵을 씀	범위 밖
공개 저장소	OperationKivotos-Code 미동기화	별도

8. 다음

